



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

โทร. 8474

ที่ อว7601.2/315/2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขึ้นรองหลักสูตรของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

เรียน คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ตามที่ คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในการประชุม ครั้งที่ 2/2569 (10 กุมภาพันธ์ 2569) มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2569 เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

ในการเวียนเอกสารสำหรับคณะกรรมการพิจารณาการขึ้นรองหลักสูตร ครั้งที่ 6/2569 (รูปแบบไม่จัดประชุม) ระหว่างวันที่ 20 - 27 เมษายน 2569 มีมติเห็นควรให้หลักสูตรทบทวนและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และส่งไฟล์รายละเอียดหลักสูตร (ทั้งไฟล์ Word และ PDF) ที่ปรับแก้ไขแล้ว รวมทั้งตารางสรุปประเด็นการแก้ไขหลักสูตรตามมติที่ประชุม มายังอีเมล kanoklada.nun@kmutt.ac.th อย่างช้าภายในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2569 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ

(รศ. ดร.วิเชียร ชูติมาสกุล)

ประธานคณะกรรมการพิจารณาการขึ้นรองหลักสูตร

สำเนา : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ส่งทางอีเมล)

สรุปประเด็นพิจารณาการเวียนเอกสารสำหรับคณะทำงานพิจารณากันกรองหลักสูตร ครั้งที่ 6/2569
(รูปแบบไม่จัดประชุม)

หลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

ประชุมเมื่อ ระหว่างวันที่ 20 - 27 เมษายน 2569

ตัวแทนคณะกรรมการที่พิจารณา

1) รศ. ดร.วิเชียร	ชุตินาสกุล	ประธานคณะกรรมการ
2) รศ. ดร.สุรวุฒิ	ช่วงโชติ	กรรมการ
3) ดร.วิศิษฐ์	ศุภางค์รัตน์	กรรมการ
4) นางณัฐวรินทร์	บุญญา	กรรมการ

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งนี้

✓ ผ่าน แบบมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ให้หลักสูตรดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนำส่งข้อมูลพร้อมไฟล์มายังสำนักงาน
พัฒนาการศึกษาและบริการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ

กรณีมีข้อสงสัยใด ๆ หลักสูตรสามารถติดต่อสอบถามมายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการได้ทางอีเมล
eds@kmutt.ac.th หรือทาง EDS Line Official ID : @edskmutt

มติที่ประชุมการเวียนเอกสารสำหรับคณะทำงานพิจารณากลับกรองหลักสูตร ครั้งที่ 6/2569 (รูปแบบไม่จัดประชุม) ระหว่างวันที่ 20-27 เมษายน 2569
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
1) ข้อมูลหลักสูตร		
- หน้าปก - หัวข้อ 3.2 ชื่อหลักสูตร - หัวข้อ 3.3 ชื่อปริญญา - หัวข้อ 3.18 สถานภาพขอ หลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ส่วนที่ 3 รายละเอียดเฉพาะของหลักสูตร 1. ข้อ 3.1) รหัสหลักสูตร ระบุรหัส 14 หลักในระบบ CHECO เป็น “25480141109831” 2. ข้อ 3.5) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร แก้ไขเป็น “แผน 1.1 แบบวิชาการ (วิทยานิพนธ์ 40 หน่วยกิต)” “แผน 1.2 แบบวิชาการ (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)” “แผน 2 แบบวิชาชีพ (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)” 3. ข้อ 3.6) รูปแบบ แก้ไขเป็น “หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี แผน 1.1 แบบวิชาการ แผน 1.2 แบบวิชาการ และแผน 2 แบบวิชาชีพ” 4. ข้อ 3.7 ประเภทของหลักสูตร เพิ่มเติม “หลักสูตรระดับปริญญาโทประเภทวิชาชีพ” 5. ข้อ 3.9) ภาษาที่ใช้ ปรับแก้เป็น “หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย โดยใช้ตำราและเอกสารประกอบการสอน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาไทยจะใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และอาจใช้ภาษาอังกฤษในบางกิจกรรมทาง วิชาการ ในกรณีที่มีนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรสนับสนุนการใช้เอกสารและการสื่อสารทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษและ/ หรือภาษาไทยตามความเหมาะสม” 6. ข้อ 3.10) ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ทบทวนหลักสูตรควรมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หรือ หน่วยงานอื่นๆ ซึ่งจะ ทำให้หลักสูตรมีความโดดเด่นที่ชัดเจนมากขึ้น จากมุมมองภายนอกองค์กร ทั้งนี้ หากมีความร่วมมือจะต้องแนบเอกสารใน ภาคผนวก ฉ ฉบับปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ 7. ข้อ 3.19) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน แก้ไขเป็น “หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพ... ในปีการศึกษา 2569” 8. ข้อ 3.20) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ทบทวนระบุอาชีพให้ครอบคลุมจากการรวบรวมข้อมูลของ ตัวแทนทุกอาชีพแล้ว ใช้หรือไม่	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
2) ข้อมูลอาจารย์ของหลักสูตร		
3.15 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทาง วิชาการ และประวัติการศึกษา ของอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร	รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1. ผศ. ดร.อนุศิษฐ์ อันมานะตระกูล* (ประธานหลักสูตร) 2. ผศ. ดร.ณัฐพล วงศ์เยาว์ 3. ดร.สมภาพ ปัญญาสมพรรค	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล														
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร												
3.16 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติของ อาจารย์ประจำหลักสูตร ภาคผนวก ค1 ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร	รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 11 คน ดังนี้ <table><tr><td>1. ผศ. ดร.อนุศิษฐ์ อันมานะตระกูล</td><td>6. ผศ. ดร.มานนท์ สุขละมัย</td></tr><tr><td>2. ผศ. ดร.ณัฐพล วงศ์เยาว์</td><td>7. รศ.ทวิวัฒน์ สุภารส</td></tr><tr><td>3. ดร.สมภพ ปัญญาสมพรรค</td><td>8. รศ. ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ</td></tr><tr><td>4. ผศ. ดร.พิเชษฐ์ พินิจ</td><td>9. ผศ. ดร.ประภัสสร วงษ์ดี</td></tr><tr><td>5. ผศ. ดร.สุจินต์ จิระชีวะนันท์</td><td>10. ผศ. ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์</td></tr><tr><td></td><td>11. ดร.ดารุวรรณ ศรีแก้ว</td></tr></table> ☒ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. รศ.ทวิวัฒน์ สุภารส เป็นอาจารย์เกษียณอายุเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 ขอให้ติดตามสถานะของอาจารย์เกษียณอายุให้มีสัญญาจ้างต่ออย่างน้อย 1 ปีการศึกษา โดยอยู่ในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ที่มีการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรภายในตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามแนวทางการมอบหมายภาระงานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนแก่บุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2565 (ตามหนังสือที่ อว.7601.2/51 วันที่ 21 มกราคม 2569) 2. ผศ. ดร.อนุศิษฐ์ อันมานะตระกูล, ผศ. ดร.ณัฐพล วงศ์เยาว์, ผศ. ดร.พิเชษฐ์ พินิจ, ผศ. ดร.สุจินต์ จิระชีวะนันท์, ดร.ดารุวรรณ ศรีแก้ว เพิ่มเติมข้อมูลผลงานประเภท National Journal ให้ครบถ้วน <u>ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ</u> 3. ผศ. ดร.พิเชษฐ์ พินิจ เพิ่มเติมข้อมูลผลงานประเภท International journal ให้ครบถ้วน - “ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). “ชื่อบทความ”, ชื่อเต็มของวารสาร. <u>ปีที่ (vol.), ฉบับที่หรือเล่มที่ (No.), หน้า-หน้า</u> หากไม่มีให้ใส่เลข DOI หรือ Article Number แทนได้” - ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ 4. ผศ. ดร.ณัฐพล วงศ์เยาว์, ดร.สมภพ ปัญญาสมพรรค, ผศ. ดร.สุจินต์ จิระชีวะนันท์, ผศ. ดร.มานนท์ สุขละมัย, รศ.ทวิวัฒน์ สุภารส, ผศ. ดร.ประภัสสร วงษ์ดี, ผศ. ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์, ดร.ดารุวรรณ ศรีแก้ว - เพิ่มเติมข้อมูลผลงานประเภท International Conference และ National Conference ให้ครบถ้วน <u>“ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). “ชื่อบทความ”, ชื่อการประชุม. ครั้งที่ประชุม (ถ้ามี), วันเดือนปี ที่ประชุม, สถานที่ประชุม, หน้า-หน้า หากไม่มีให้ใส่เลข DOI หรือ Article Number แทนได้. [การประชุมจัดโดย.....]”</u> - หากเป็นการประชุมที่จัดขึ้นโดยสถาบันร่วมกันเท่านั้นที่ไม่มีสมาคมวิชาการ/วิชาชีพจัดร่วมด้วย จะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ไม่สามารถนับเป็นผลงานทางวิชาการได้ ซึ่งจะต้องเพิ่มเติมผลงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง	1. ผศ. ดร.อนุศิษฐ์ อันมานะตระกูล	6. ผศ. ดร.มานนท์ สุขละมัย	2. ผศ. ดร.ณัฐพล วงศ์เยาว์	7. รศ.ทวิวัฒน์ สุภารส	3. ดร.สมภพ ปัญญาสมพรรค	8. รศ. ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ	4. ผศ. ดร.พิเชษฐ์ พินิจ	9. ผศ. ดร.ประภัสสร วงษ์ดี	5. ผศ. ดร.สุจินต์ จิระชีวะนันท์	10. ผศ. ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์		11. ดร.ดารุวรรณ ศรีแก้ว	
1. ผศ. ดร.อนุศิษฐ์ อันมานะตระกูล	6. ผศ. ดร.มานนท์ สุขละมัย													
2. ผศ. ดร.ณัฐพล วงศ์เยาว์	7. รศ.ทวิวัฒน์ สุภารส													
3. ดร.สมภพ ปัญญาสมพรรค	8. รศ. ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ													
4. ผศ. ดร.พิเชษฐ์ พินิจ	9. ผศ. ดร.ประภัสสร วงษ์ดี													
5. ผศ. ดร.สุจินต์ จิระชีวะนันท์	10. ผศ. ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์													
	11. ดร.ดารุวรรณ ศรีแก้ว													

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล																																																				
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ			การดำเนินการของหลักสูตร																																																
	5. ผศ. ดร.ณัฐพล วงศ์เยาว์ แก้ไขชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้ถูกต้อง เป็น “มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ” (หน้า 84,141) 6. รศ.ทวีวัฒน์ สุภารส ตัดข้อมูลของอาจารย์ “สถานะผู้เกษียณอายุราชการและมีสัญญาจ้าง.....จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569” ออก (หน้า 156)																																																			
3) ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และแผนการศึกษา																																																				
2.3.2.1) การเปรียบเทียบ โครงสร้างหลักสูตรกับประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการ อุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565	โครงสร้างหลักสูตร <table><tr><td>แผน 1.1 แบบวิชาการ (วิทยานิพนธ์ 40 หน่วยกิต)</td><td>40</td><td>หน่วยกิต</td></tr><tr><td>ก. หมวดวิทยานิพนธ์</td><td>40</td><td>หน่วยกิต</td></tr><tr><td>แผน 1.2 แบบวิชาการ (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)</td><td>40</td><td>หน่วยกิต</td></tr><tr><td>ก. หมวดวิชาบังคับ</td><td>4</td><td>หน่วยกิต</td></tr><tr><td>ข. หมวดวิชาบังคับเฉพาะทาง</td><td>21</td><td>หน่วยกิต</td></tr><tr><td> ข.1 หมวดวิชาบังคับเฉพาะทางการเรียนรู้และองค์กร</td><td>9</td><td>หน่วยกิต</td></tr><tr><td> ข.2 หมวดวิชาบังคับเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล</td><td>12</td><td>หน่วยกิต</td></tr><tr><td>ค. หมวดวิชาเลือก</td><td>3</td><td>หน่วยกิต</td></tr><tr><td> ง. หมวดวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ</td><td>12</td><td>หน่วยกิต</td></tr><tr><td>แผน 2 แบบวิชาชีพ (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)</td><td>40</td><td>หน่วยกิต</td></tr><tr><td>ก. หมวดวิชาบังคับ</td><td>4</td><td>หน่วยกิต</td></tr><tr><td>ข. หมวดวิชาบังคับเฉพาะทาง</td><td>21</td><td>หน่วยกิต</td></tr><tr><td> ข.1 หมวดวิชาบังคับเฉพาะทางการเรียนรู้และองค์กร</td><td>9</td><td>หน่วยกิต</td></tr><tr><td> ข.2 หมวดวิชาบังคับเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล</td><td>12</td><td>หน่วยกิต</td></tr><tr><td>ค. หมวดวิชาเลือก</td><td>9</td><td>หน่วยกิต</td></tr><tr><td> ง. หมวดวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ</td><td>6</td><td>หน่วยกิต</td></tr></table>			แผน 1.1 แบบวิชาการ (วิทยานิพนธ์ 40 หน่วยกิต)	40	หน่วยกิต	ก. หมวดวิทยานิพนธ์	40	หน่วยกิต	แผน 1.2 แบบวิชาการ (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)	40	หน่วยกิต	ก. หมวดวิชาบังคับ	4	หน่วยกิต	ข. หมวดวิชาบังคับเฉพาะทาง	21	หน่วยกิต	ข.1 หมวดวิชาบังคับเฉพาะทางการเรียนรู้และองค์กร	9	หน่วยกิต	ข.2 หมวดวิชาบังคับเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล	12	หน่วยกิต	ค. หมวดวิชาเลือก	3	หน่วยกิต	ง. หมวดวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ	12	หน่วยกิต	แผน 2 แบบวิชาชีพ (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)	40	หน่วยกิต	ก. หมวดวิชาบังคับ	4	หน่วยกิต	ข. หมวดวิชาบังคับเฉพาะทาง	21	หน่วยกิต	ข.1 หมวดวิชาบังคับเฉพาะทางการเรียนรู้และองค์กร	9	หน่วยกิต	ข.2 หมวดวิชาบังคับเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล	12	หน่วยกิต	ค. หมวดวิชาเลือก	9	หน่วยกิต	ง. หมวดวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ	6	หน่วยกิต	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
แผน 1.1 แบบวิชาการ (วิทยานิพนธ์ 40 หน่วยกิต)	40	หน่วยกิต																																																		
ก. หมวดวิทยานิพนธ์	40	หน่วยกิต																																																		
แผน 1.2 แบบวิชาการ (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)	40	หน่วยกิต																																																		
ก. หมวดวิชาบังคับ	4	หน่วยกิต																																																		
ข. หมวดวิชาบังคับเฉพาะทาง	21	หน่วยกิต																																																		
ข.1 หมวดวิชาบังคับเฉพาะทางการเรียนรู้และองค์กร	9	หน่วยกิต																																																		
ข.2 หมวดวิชาบังคับเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล	12	หน่วยกิต																																																		
ค. หมวดวิชาเลือก	3	หน่วยกิต																																																		
ง. หมวดวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ	12	หน่วยกิต																																																		
แผน 2 แบบวิชาชีพ (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)	40	หน่วยกิต																																																		
ก. หมวดวิชาบังคับ	4	หน่วยกิต																																																		
ข. หมวดวิชาบังคับเฉพาะทาง	21	หน่วยกิต																																																		
ข.1 หมวดวิชาบังคับเฉพาะทางการเรียนรู้และองค์กร	9	หน่วยกิต																																																		
ข.2 หมวดวิชาบังคับเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล	12	หน่วยกิต																																																		
ค. หมวดวิชาเลือก	9	หน่วยกิต																																																		
ง. หมวดวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ	6	หน่วยกิต																																																		
2.3.2.2) รายละเอียดของ โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา a) จำนวนหน่วยกิตรวม b) โครงสร้างหลักสูตรแยก ตามหมวดวิชา c) รายวิชา	☒ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. รายวิชา FEM 621 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา (Educational Research Methodology) 3 (3-0-9) และ FEM 627 พัฒนาระบบการเรียนการสอนและออกแบบการสอนด้วยเทคโนโลยี (Instructional Systems Development and Instructional Design with Technology) 3 (2-2-9) ได้มีการปรับปรุงเป็นรายวิชา OBEM โดยแตกออกเป็นรายวิชา ได้แก่ FEM62101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษาเบื้องต้น (Basic of Research Methods in Education) 2 (2-0-4)																																																			

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- FEM62102 หลักการเขียนโครงร่างการวิจัย (Principles of research proposal) 1 (1-0-2) - FEM 62701 ออกแบบการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทางการเรียนรู้ (Instructional Design with Learning Digital Technology) 1(1-0-9) - FEM 62702 พัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทางการเรียนรู้ (Instructional Systems Development with Learning Digital Technology) 2(0-6-6) ทั้งนี้ ปรับแก้ไขในโครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา ตาราง Curriculum Mapping ภาคผนวก ข รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบฯ และส่วนอื่น ๆ ให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ 2. รายวิชาประเภทหัวข้อพิเศษในกลุ่ม ค. หมวดเลือก เนื่องจากหลักสูตรมีการกำหนดรายวิชาหัวข้อพิเศษเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอน และสามารถรองรับหัวข้อที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยี และความต้องการเฉพาะด้านของผู้เรียนและอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม - ปรับแก้ไขรายวิชา MTE 681 ให้เปิดเป็นรหัสรายวิชาใหม่ <u>จากเดิม</u> หัวข้อพิเศษ 1 : การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง <u>ปรับเป็น</u> MTE 6xx การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง - อาจปรับจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาให้หลากหลาย ดังนี้ - MTE 681 หัวข้อพิเศษ 1 (Special Topics I) 1 หน่วยกิต - MTE 682 หัวข้อพิเศษ 2 (Special Topics II) 2 หน่วยกิต - MTE 683 หัวข้อพิเศษ 3 (Special Topics III) 3 หน่วยกิต ทั้งนี้ ปรับแก้ไขรหัส ชื่อ และจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ 3. หมวด ก.1 หมวดวิชาบังคับทั่วไป 4 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถเลือกเรียนข้ามกลุ่มรหัสวิชาระหว่าง FEM และ MTE ได้หรือไม่ เช่น FEM 3 นก. และ MTE 1 นก. หรือต้องเลือกเรียนเฉพาะกลุ่มรหัสวิชาเดียวกันเท่านั้น ทั้งนี้ หากมีเงื่อนไขในการเลือกเรียนรายวิชาในหมวดดังกล่าว ขอให้ระบุการเลือกเรียนรายวิชาให้ชัดเจน (หน้า 44) 4. ปรับแก้ไขเป็น “หลักสูตรประกอบด้วย 3 แผน คือ” (หน้า 42) 2.3.2.2) รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา หลักสูตรประกอบด้วย 3 แผน คือ 1) แผน 1.1 แบบวิชาการ (วิทยานิพนธ์) 40 หน่วยกิต 2) แผน 1.2 แบบวิชาการ (วิทยานิพนธ์) 12 หน่วยกิต 3) แผน 2 แบบวิชาชีพ (ภาคบังคับ) 6 หน่วยกิต 5. ปรับแก้ไขชื่อหมวด ง. แผน 1.1 แบบวิชาการ และ แผน 1.2 แบบวิชาการ เป็น “ง. หมวดวิทยานิพนธ์” และแผน 2 แบบวิชาชีพ เป็น “ง. การค้นคว้าอิสระ” (หน้า 42) 6. ให้ตัดการระบุ “แผน 1.1” ออกจาก ก. หมวดวิชาบังคับ ข. หมวดวิชาบังคับเฉพาะทาง และ ค. หมวดวิชาเลือก เนื่องจากเป็นแผนวิทยานิพนธ์เท่านั้น (หน้า 44-45)	

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	7. ปรับแก้ไขจำนวนชั่วโมงในวงเล็บ (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) ให้สอดคล้องกันทั้งฉบับรายวิชา MTE 699 วิทยานิพนธ์ ปรับแก้ไข จาก “40 (0-72-144) เป็น “40 (0-80-160)” (หน้า 46,47,129,207) 8. แก้ไขจำนวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ LNG 550 จาก “2 (1-2-6)” ปรับเป็น “2 (1-2-8)” (หน้า 46,111,208) 9. แก้ไขชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ เช่น - FEM 621 Educational Research <u>Methodologies</u> หรือ Educational Research <u>Methodology</u> (หน้า 44,103) - LNG 600 แก้ไขชื่อวิชาภาษาไทยเป็น “วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” (หน้า 46,63,112,208)	
2.3.3.1) การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา a) แผนการศึกษา	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. แผน 1.2 แบบวิชาการ (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) ชั้นปีที่ 1/1 ปรับแก้ไขดังนี้ - รายวิชาบังคับ 4 หน่วยกิต ให้ระบุเพิ่มเติมรายวิชาบังคับกลุ่มรหัส FEM ให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร - แก้ไขจำนวนรวมชั่วโมง/สัปดาห์ เป็น “42 ชั่วโมง/สัปดาห์” 2. แผน 2 แบบวิชาชีพ (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต) ระบุเพิ่มเติมจำนวนรวมชั่วโมง/สัปดาห์ของทุกชั้นปีการศึกษาให้ถูกต้อง	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ข้อ 2.3.3.2) การออกแบบการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ c) Curriculum Mapping	☒ ข้อเสนอแนะ 1. เพิ่มเติมตาราง c.1 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (หน้า 59) รายวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา โดยสามารถดูรายละเอียดวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ได้ที่เว็บไซต์ EDS https://eds.kmutt.ac.th/page-curriculum-administration/ 2. ตารางหน้า 59-63 แก้ไขเป็น “c.2) Curriculum Mapping ของหลักสูตร” และทบทวนการ Mapping รายวิชาของหลักสูตรกับ PLO ดังนี้ - ทบทวนรายวิชาในตาราง Mapping ในแต่ละปี/ เทอม ให้ถูกต้องตรงที่ระบุไว้ในส่วนของแผนการศึกษาหน้า 48-50 - เพิ่มเติมการ Mapping ในรายวิชา MTE 682-863 (หัวข้อพิเศษ 2-3) - เพิ่มเติมรายวิชา FEM 62701 และ FEM 62702 (แผนรายวิชา FEM 627) ในกลุ่มของหมวดวิชาเลือก - หากมีการปรับแก้ไขรหัสรายวิชา หรือปรับ CLO แล้ว ขอให้ทบทวนการ Mapping ในตารางอีกครั้ง	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
4) ตรวจสอบเกณฑ์การรับเข้าและการสำเร็จการศึกษา		
3.17) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา	☒ เป็นไปตามเกณฑ์/ประกาศ/ข้อกำหนด/แนวปฏิบัติ 1. กรณีที่หลักสูตรมีแผนรับนักศึกษาต่างชาติด้วย สามารถกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับรายละเอียดในหัวข้อ 3.9) ภาษาที่ใช้ เนื่องจากมีการจัดการเรียนการสอน และการใช้เอกสาร ตำราและสื่อการสอนเป็นภาษาไทยและ/ หรือภาษาอังกฤษ	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล																
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร														
(d) เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	☒ เป็นไปตามเกณฑ์/ประกาศ/ข้อกำหนด/แนวปฏิบัติ 1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (หน้า 64) ขอให้เพิ่มเติมข้อความต่อท้าย ดังนี้ “เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2568 หรือระเบียบอื่น ๆ ที่แก้ไขเพิ่มเติม” 2. คำถาม – เจตนาของหลักสูตรต้องการกำหนดเงื่อนไขในการเผยแพร่ผลงานก่อนสำเร็จการศึกษาด้วยหรือไม่? ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่า ในรายวิชา MTE 690, MTE 691 และ MTE 699 (วิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ) หลักสูตรระบุใน “เงื่อนไขของรายวิชา” ดังนี้ ● MTE 690 (แผน 1.2) “หลัง - ผ่านการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย” ● MTE 691 (แผน 2) “หลัง - อาจผ่านการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา” ● MTE 699 (แผน 1.1) “หลัง - ผ่านการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย” - หากไม่ได้กำหนดเงื่อนไขที่สูงกว่าระเบียบฯ มจร. สามารถใช้ข้อความตามข้อ 1 ได้เลย และปรับการระบุเงื่อนไขของทั้ง 3 รายวิชาข้างต้น - แต่หากหลักสูตรต้องการกำหนดเงื่อนไขก่อนสำเร็จการศึกษาตามที่ระบุในรายวิชาเหล่านี้ ขอให้ระบุเพิ่มเติมในหัวข้อเกณฑ์สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (หน้า 64) ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)															
5) ตรวจสอบแผนการรับและงบประมาณหลักสูตร																
2.3.4.4) การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร	☒ ยังไม่ผ่านการวิเคราะห์จากสำนักงานยุทธศาสตร์ แผนการรับนักศึกษา (เปลี่ยนแปลง) (ข้อมูลอ้างอิงตามเล่มหลักสูตร) จากเดิม จำนวน 15 คน/ปี (แผน ก 2 และ แผน ข) ปรับเป็น จำนวน 20 คน/ปี <table><tr><th>แผนการรับนักศึกษา</th><th>นักศึกษาไทย</th><th>นักศึกษาต่างชาติ</th></tr><tr><td>แผน 1.1 แบบวิชาการ (วิทยานิพนธ์ 40 หน่วยกิต)</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>แผน 1.2 แบบวิชาการ (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)</td><td>5</td><td>4</td></tr><tr><td>แผน 2 แบบวิชาชีพ (วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต)</td><td>4</td><td>-</td></tr><tr><td>รวม</td><td>12</td><td>8</td></tr></table> ค่าเล่าเรียน (เปลี่ยนแปลง) (ข้อมูลอ้างอิงตามเล่มหลักสูตร) จากเดิม ประกาศอัตราของหลักสูตร ปีการศึกษา 2568 ค่าบำรุงการศึกษา 14,500 บาท/ภาคการศึกษา ค่าลงทะเบียนรายวิชา 1,300 บาท/หน่วยกิต ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 2,600 บาท/หน่วยกิต ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)	แผนการรับนักศึกษา	นักศึกษาไทย	นักศึกษาต่างชาติ	แผน 1.1 แบบวิชาการ (วิทยานิพนธ์ 40 หน่วยกิต)	3	4	แผน 1.2 แบบวิชาการ (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)	5	4	แผน 2 แบบวิชาชีพ (วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต)	4	-	รวม	12	8
แผนการรับนักศึกษา	นักศึกษาไทย	นักศึกษาต่างชาติ														
แผน 1.1 แบบวิชาการ (วิทยานิพนธ์ 40 หน่วยกิต)	3	4														
แผน 1.2 แบบวิชาการ (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)	5	4														
แผน 2 แบบวิชาชีพ (วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต)	4	-														
รวม	12	8														

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล														
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร												
	<u>ปรับเป็น (เฉพาะอัตรานักศึกษาต่างชาติ)</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>อัตราค่าเล่าเรียน</th><th>นักศึกษาไทย</th><th>นักศึกษาต่างชาติ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ค่าบำรุงการศึกษา</td><td>14,500</td><td>20,000</td></tr> <tr> <td>ค่าลงทะเบียนรายวิชา</td><td>1,300</td><td>6,000</td></tr> <tr> <td>ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ</td><td>2,600</td><td>6,000</td></tr> </tbody> </table> ☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - ยังไม่ได้รับผลการวิเคราะห์แผนการรับนักศึกษาและงบประมาณหลักสูตรจาก สนย. ขอให้ระบุข้อมูลให้สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์จาก สนย. - ตัดอัตราค่าบำรุงการศึกษาอัตราเหมาจ่ายทั้งของนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติดอก	อัตราค่าเล่าเรียน	นักศึกษาไทย	นักศึกษาต่างชาติ	ค่าบำรุงการศึกษา	14,500	20,000	ค่าลงทะเบียนรายวิชา	1,300	6,000	ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ	2,600	6,000	
อัตราค่าเล่าเรียน	นักศึกษาไทย	นักศึกษาต่างชาติ												
ค่าบำรุงการศึกษา	14,500	20,000												
ค่าลงทะเบียนรายวิชา	1,300	6,000												
ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ	2,600	6,000												
6) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารแนบ (ภาคผนวก ก – ข)														
ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ขอให้ทบทวนอีกครั้งว่าหลักสูตรมีการกำหนดโครงสร้างหลักสูตรทั้งหมดที่แผน เนื่องจากการดำเนินการของหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ ระบุว่า “หลักสูตรได้ปรับแผนการศึกษาใหม่โดยแบ่งออกเป็น 2 แผน คือ แผน 1.1 วิชาการ (วิทยานิพนธ์ 40 หน่วยกิต) และแผน 1.1 วิชาการ (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) และได้ตัดแผน 2 แบบวิชาชีพ (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต) ออก” (หน้า 90)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)												
ภาคผนวก ข รายละเอียดของ หน่วยการเรียนรู้ (Unit of Learning) ในหลักสูตร ภาคผนวก ข 2.1 รายวิชา (ทุกรายวิชา)	☒ มีข้อสังเกต/ ทบทวน ดังนี้ - ย้ายรายละเอียดของวิชา LNG 550-LNG 600 ไปไว้ในส่วนของ “ภาคผนวก ข.1 รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้รายวิชา <u>ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา</u>” และแก้ไขคำอธิบายรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา LNG 600 (หน้า 112) ให้เป็นฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2568 ดูตัวอย่างได้ที่เว็บไซต์ EDS https://eds.kmutt.ac.th/page-curriculum-administration/ หัวข้อผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน - รายวิชา FEM 621 และ FEM 627 คณะได้ปรับเป็นรายวิชารูปแบบ OBEM แล้ว - ขอให้หลักสูตรใช้รหัสวิชาที่ปรับเป็น OBEM แล้ว ได้แก่ FEM 62101 และ FEM 62102, FEM 62701 และ FEM 62702 แทน และระบุไว้ในส่วนของ “ข(2.3.2) รายวิชารูปแบบ OBEM (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ Learning pathway)” และปรับแก้ไขข้อมูลทุกจุดในเล่มให้ตรงกัน - ลบรายวิชา FEM 621 และ FEM 627 ออกจากภาคผนวก ข.2.1 - จำนวน CLOs ต้องไม่เกินจำนวนหน่วยกิตของรายวิชา (เช่น รายวิชา 3 หน่วยกิต ไม่ควรเกิน 3 ข้อ) พบว่า รายวิชาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ได้แก่ MTE 610 - ทบทวนรายละเอียดของรายวิชาที่เป็นรหัส FEM xxx ให้ถูกต้องและตรงกับที่ระบุในเล่ม ค.อ.ม. เทคโนโลยีดิจิทัลทางการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)												

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	5. ทบทวนการกำหนด CLO รายวิชา MTE 682 - 683 (หัวข้อพิเศษ 2-3) โดยขอให้เขียน CLOs แบบกว้าง ๆ ในสิ่งที่ต้องการให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน แทนการระบุ “กำหนดจากการพิจารณาร่วมกันของผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา....” 6. รายวิชา MTE 690, MTE 691 และ MTE 699 ขอให้ปรับ “เงื่อนไขหลังลงรายวิชานี้” ออก (ให้สอดคล้องกับที่ระบุในส่วน of เกณฑ์สำเร็จการศึกษาของหลักสูตร)	
ตรวจสอบ ภาคผนวก ข 2.2 Learning Pathway	☒ ข้อสังเกต/ทบทวน ดังนี้ - ทบทวนการระบุชื่อเส้นทางการเรียนรู้ทั้ง 3 จุดในเล่มให้ตรงกัน ดังนี้ - บทสรุปผู้บริหาร (หน้า 10) และภาคผนวก ข.2.2 (หน้า 130) ชื่อ “หลักสูตรพัฒนาผู้นำนวัตกรรมวิศวกรรมศึกษาและพัฒนากำลังคน” - ส่วนที่ 2 ข้อ b) เส้นทางการเรียนรู้ (หน้า 51) ชื่อ “ผู้นำนวัตกรรมวิศวกรรมศึกษาและพัฒนากำลังคน” - ในทุกรายวิชา OBEM ควรกำหนด KSEC ว่าต้องการวัดในเรื่องอะไรให้ชัดเจน ทั้งนี้อาจระบุเป็น Keywords ที่แสดงถึงสมรรถนะที่ต้องการวัดในด้านนั้น ๆ แทนการเขียนบรรยาย	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ตรวจสอบ ภาคผนวก ข 2.3 OBEM (ทุก OBEM) (ข2.3.1) OBEM ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Learning Pathway (ข2.3.2) OBEM ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ Learning Pathway	หลักสูตรจัดทำรายวิชารูปแบบ OBEM จำนวนทั้งสิ้น 3 รายวิชา ☒ ข้อสังเกต/ ทบทวน ดังนี้ - ระบุประเภทของรายวิชา “บังคับ” หรือ “เลือก” - หลักสูตรนี้กำหนดระดับที่ผู้เรียนสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวัง (Meet Expectation) ที่ Rubric ระดับที่ 4* หมายเหตุ: สำหรับการปรับแก้ไขในส่วนของ Learning Outcome และ Rubric ขอให้ดูรายละเอียดแนะแนวทางแก้ไขจากเอกสารแนบ “เอกสารแนบรายวิชารูปแบบ OBEM (ภาคผนวก ข 2.3)” ทั้งนี้ ขอให้หลักสูตรชี้แจงการดำเนินการแก้ไขของหลักสูตรลงในตารางเอกสารแนบ และส่งกลับมาพร้อมกับไฟล์เล่ม Blueprint ฉบับแก้ไขด้วย	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ภาคผนวก ข ตารางการเปรียบเทียบรายวิชา ระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 เพิ่มข้อมูลให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรและแก้ไขรหัสให้ถูกต้อง ดังนี้ - เพิ่ม “แผน 2 แบบวิชาชีพ (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)” ในหน่วยกิตรวม 40 หน่วยกิต (หน้า 206) และ ค. หมวดวิชาเลือก (หน้า 207) - แก้ไขรหัสรายวิชา - FEM 621 เป็น FEM 62101 และ FEM 62102 (หน้า 206) - FEM 627 เป็น FEM 62701 และ FEM 62702 (หน้า 207)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
7. ประเด็นอื่น ๆ	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - หน้า 46 - ง. หมวดวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ ให้ลบข้อความในหมายเหตุข้างท้ายออก เนื่องจาก - ข้อความที่ระบุมาเป็นเงื่อนไขสำเร็จการศึกษาตามระเบียบบัณฑิตศึกษาปี พ.ศ. 2562 - สำหรับแผน 2 ไม่มีเงื่อนไขเรื่องผลงานเผยแพร่เพื่อสำเร็จการศึกษา - หน้า 46 - ในหมายเหตุให้แก้ไขชื่อและปีของประกาศภาษาอังกฤษ เป็น “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2568” - ปรับแก้ไขชื่อระเบียบให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ ปรับเป็น “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2568” - ปรับแก้ไข PLO3 ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และ PLO5 ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 ให้สอดคล้องกันตามที่ระบุในเล่มหลักสูตรของแต่ละฉบับปี (หน้า 6,55) ทั้งนี้ หากมีการปรับ PLOs ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 ขอให้ปรับแก้ไขให้สอดคล้องกันทั้งฉบับด้วย - ปรับแก้ไขข้อความ (หน้า 64) 2.3.4) แนวคิดในการกำหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 2.3.4.1) การวิเคราะห์ความพร้อมและศักยภาพของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของหลักสูตร หลักสูตรภายใต้สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกลมีอาจารย์จำนวน 8 คน นักพัฒนาการศึกษาจำนวน 3 คน ตลอดจนสิ้น 11 คน (ตารางที่ 2.12)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร		
บทสรุปผู้บริหาร	ขอให้ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม ดังนี้ ○ หัวข้อ 1.1 แก้ไขเป็น ที่มาของการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ และเสนอให้เพิ่มสาระสำคัญในหัวข้อนี้ดังนี้ 1. บทบาทของศาสตร์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมต่อการพัฒนาประเทศ — ระบุให้ชัดเจนว่าศาสตร์นี้ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมกับการพัฒนากำลังคนอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ขาดหายไปทั้งในหลักสูตรวิศวกรรมทั่วไป และหลักสูตรครุศาสตร์ทั่วไป 2. มีการกล่าวถึง ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบการผลิตอัจฉริยะ และนวัตกรรมทางวิศวกรรม ในส่วนแรก แต่ในหลักสูตรไม่ได้ขยาย และนำส่วนของระบบการผลิตอัจฉริยะมาขยายทั้งในส่วนเสียงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการปรับปรุงหลักสูตร 3. ข้อมูลความต้องการตลาดแรงงาน — อ้างอิงข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น แผนพัฒนากำลังคนของ BOI ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) หรือข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่แสดงว่าภาคอุตสาหกรรมต้องการบุคลากรที่สามารถออกแบบระบบการเรียนรู้และฝึกอบรมเชิงวิศวกรรมได้ 4. จุดยืนเฉพาะของ มจร. — อธิบายว่าเหตุใด มจร. จึงเป็นสถาบันที่เหมาะสมที่สุดในการเปิดหลักสูตรนี้ เช่น ประวัติความเป็นผู้นำด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่ได้รับการยอมรับ เครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่มีความพร้อม 5. ช่องว่างในตลาดการศึกษา — ระบุว่าปัจจุบันมีหลักสูตรลักษณะนี้ในประเทศไทยจำนวนจำกัด และไม่มีหลักสูตรใดที่บูรณาการวิศวกรรมเครื่องกลเข้ากับการพัฒนากำลังคนอุตสาหกรรมในระดับปริญญาโทอย่างเป็นระบบ 6. ผลลัพธ์ที่คาดหวังในเชิงผลกระทบ — ระบุตำแหน่งงานหรือบทบาทวิชาชีพที่บัณฑิตจะสามารถปฏิบัติได้ เช่น ผู้จัดการฝึกอบรมเชิงวิศวกรรม (Engineering Training Manager) ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาสมรรถนะกำลังคน (Workforce Competency Developer) ผู้ออกแบบหลักสูตรอาชีวศึกษา เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรจะสร้างผลกระทบที่เป็นรูปธรรมต่อระบบอุตสาหกรรมและการศึกษาของประเทศ ○ หัวข้อ 1.2 แก้ไขเป็น แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ○ ควรชี้ให้เห็นว่าแนวคิดของหลักสูตรเดิมมีข้อจำกัดอย่างไร ก่อนเข้าสู่ว่าแนวคิดในการปรับครั้งนี้เป็นอย่างไร ○ ทบทวนและปรับแก้ ข้อ 1.3 สาระสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตร (สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตรฉบับก่อนทั้งหมด) ให้ครบถ้วน แสดงให้เห็นว่าเปลี่ยนจากเดิมอย่างไร พร้อมเหตุผลการปรับเปลี่ยน และปรับแก้ลำดับการเขียนหัวข้อย่อย ○ ปรับแก้คำอธิบายท้ายตารางของข้อ 1.3.1) ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (หน้า 8) โดยควรเขียนสรุปให้เห็นว่าการปรับ PLOs มาจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด อย่างไร หรือ PLO เดิมเป็นอย่างไรทำไมครั้งนี้ถึงปรับปรุง ○ ปรับแก้เป็นข้อ 1.3.2) ปรับโครงสร้างหลักสูตร โดยมีการปรับปรุงดังนี้ - นำตารางการเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาใส่	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- อธิบายถึงการปรับเปลี่ยนพร้อมแสดงผล ตัวอย่างเช่น ● ปรับเพิ่ม แผน 1.1 แบบวิชาการ เนื่องจาก..... ● ปรับรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ - เพิ่มวิชาเฉพาะในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน.... รายวิชา ได้แก่ - ลดวิชาเฉพาะในกลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม จำนวน.... รายวิชา ได้แก่ - ปรับชื่อวิชาจำนวน.... รายวิชา ได้แก่ ○ ปรับแก้เป็นหัวข้อ 1.3.3) หลักสูตรจัดทำเส้นทางการเรียนรู้ จำนวน 1 เส้นทาง โดยเขียนดังนี้ เส้นทางการเรียนรู้ : (ระบุชื่อ)ประกอบด้วยรายวิชารูปแบบ OBEM จำนวน รายวิชา รวม หน่วยกิต ผลลัพธ์การเรียนรู้ของเส้นทางการเรียนรู้: <u>ตัวอย่าง</u> หลักสูตรจัดทำเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) จำนวน 1 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางการเรียนรู้: หลักสูตรการสร้างกระบวนการจัดการข้อมูลสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ ประกอบด้วย รายวิชารูปแบบ OBEM จำนวน 9 รายวิชา หน่วยกิตรวม 9 หน่วยกิต ผลลัพธ์การเรียนรู้ของเส้นทางการเรียนรู้: เมื่อจบเส้นทางการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนสามารถสร้างกระบวนการจัดการข้อมูลสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ โดยใช้ Docker & Kubernetes เพื่อบริหารโครงสร้างข้อมูล ให้สามารถรองรับงานวิเคราะห์และธุรกิจได้ ○ ทบทวนและปรับแก้เป็นข้อ 1.3.4) ประเด็นอื่นๆ [ตามที่หลักสูตรได้ปรับจากเล่มเดิมให้ครบถ้วนทุกประเด็น] เช่น ปรับเพิ่ม-ลด แผนการรับนักศึกษา โดยปรับจากเดิมอย่างไร, ปรับอัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิตรายวิชา หรือ ค่าธรรมเนียมพิเศษอื่นๆ โดยปรับจากเดิมอย่างไร พร้อมแสดงผล ○ คำแนะนำเพิ่มเติม: หลักสูตรจะใช้คำว่า “ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” กับ “หลักสูตร” ควรเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่ง ให้เหมือนกันทั้งฉบับ ○ ทบทวนโครงสร้างหลักสูตร ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ○ ทบทวนปรับตัวสะกด / คำแปล ให้ถูกต้อง	
ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร		
- หัวข้อ 2.1.1 กระบวนการ <u>หาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements) และ</u>	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ ○ ทบทวนและปรับแก้ ตารางที่ 2.1 ผลสำรวจความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (หน้า 15) ดังนี้ - ทบทวน ข้อความสรุปผลสำรวจในตารางต้องตรงกับข้อความที่หลักสูตรอธิบายไว้ข้างต้น - ทบทวน ความถูกต้องสอดคล้องของข้อความในแต่ละช่องในตาราง	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ				การดำเนินการของหลักสูตร										
<u>กระบวนการเปลี่ยนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น VOP (Voice of Process) เพื่อนำมาสู่การเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้</u> - <u>ตารางสรุปกระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ</u>	ตัวอย่างเช่น	<table><tr><th rowspan="2">ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</th><th colspan="2">การสำรวจ</th><th rowspan="2">ประเด็นสำรวจ:</th><th rowspan="2">ผลสำรวจ:</th></tr><tr><th>ช่วงเวลา</th><th>วิธีการ</th></tr><tr><td>กลุ่มที่ 2 องค์กรภาครัฐ : คณะ</td><td></td><td>ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ หรือ/และ สัมภาษณ์ผู้บริหาร</td><td>วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายต่างๆ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะ</td><td> ○ คณะมีวิสัยทัศน์ในการสร้างผู้สร้างนวัตกรรมที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม ○ คณะมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม KMUTT Student QF และความสามารถเฉพาะทางด้านการจัดการเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ ภาควิชาการ โดยเฉพาะด้านพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า </td></tr></table>	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การสำรวจ		ประเด็นสำรวจ:	ผลสำรวจ:	ช่วงเวลา	วิธีการ	กลุ่มที่ 2 องค์กรภาครัฐ : คณะ		ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ หรือ/และ สัมภาษณ์ผู้บริหาร	วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายต่างๆ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะ	○ คณะมีวิสัยทัศน์ในการสร้างผู้สร้างนวัตกรรมที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม ○ คณะมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม KMUTT Student QF และความสามารถเฉพาะทางด้านการจัดการเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ ภาควิชาการ โดยเฉพาะด้านพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า	
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การสำรวจ			ประเด็นสำรวจ:	ผลสำรวจ:										
	ช่วงเวลา	วิธีการ													
กลุ่มที่ 2 องค์กรภาครัฐ : คณะ		ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ หรือ/และ สัมภาษณ์ผู้บริหาร	วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายต่างๆ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะ	○ คณะมีวิสัยทัศน์ในการสร้างผู้สร้างนวัตกรรมที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม ○ คณะมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม KMUTT Student QF และความสามารถเฉพาะทางด้านการจัดการเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ ภาควิชาการ โดยเฉพาะด้านพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า											
<u>2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตร</u>	ขอให้ปรับปรุงเพิ่มเติม ดังนี้ - ทบทวนและปรับปรุงเพิ่มเติม ข้อ 2.1.2.1) การวิเคราะห์อุปสงค์ของตลาดแรงงานและกำลังผลิตของประเทศ ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์และประมาณการอุปสงค์ (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 2 ส่วน คือ (1) อุปสงค์ของผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ และ (2) อุปสงค์บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ในตลาดแรงงาน โดยแสดงให้เห็นถึงอุปสงค์ที่มีทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งแสดงจำนวนหลักสูตรที่เป็นสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกันทั้งหมดในประเทศ (การแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรนี้มีความต้องการในตลาดและสามารถขายหรือแข่งขันได้) - ทบทวนข้อ 2.1.2.2) การวิเคราะห์คู่แข่งในตลาด โดยการวิเคราะห์คู่แข่งหรือคู่แข่งเปรียบเทียบ คือ การวิเคราะห์ว่าใครคือคู่แข่ง/คู่แข่งเปรียบเทียบของหลักสูตรในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง และสรุปภาพรวมสุดท้ายของหลักสูตรที่ต้องการเป็นหรือหลักสูตรกำหนดว่าตนเองอยู่ในส่วนตลาด (Segment) ไດ และวางตำแหน่ง (Position) ตนเองไว้ที่ใด รวมทั้งแสดงถึงจุดเด่นหรือความสามารถในการแข่งขันที่หลักสูตรตั้งใจสร้างขึ้นคืออะไร - เพิ่มเติมหัวข้อ 2.1.2.3) ปัจจัยจากภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร โดยปัจจัยภายนอกอื่นๆ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี นโยบาย และสิ่งแวดล้อมอื่นๆในบริบทโลก หรือ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมมหภาคที่มีผลต่อหลักสูตรได้แก่ ประชากรศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี การเมือง นโยบายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อมองหาโอกาสหรืออุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีผลต่อหลักสูตรเป็นต้น ทั้งนี้หลักสูตรต้องผลิตบัณฑิตที่มีความสอดคล้องกับทิศทางนโยบายของประเทศ และพันธกิจ ยุทธศาสตร์ของสถาบันที่สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา - ควรสรุปหรืออธิบายแนวโน้มท้ายตารางเพิ่มเติมดังนี้ ○ ตาราง 2.2 แม้ว่าจำนวนการรับนักศึกษามีแนวโน้มดีขึ้น แต่ก็ควรเพิ่มเติมบทสรุปการวิเคราะห์ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของนักศึกษาในระยะหลังเกิดจากอะไร ○ ตาราง 2.3 ควรจะมีสรุปอีกที่ว่า ทำไมต้อง มจร. และปัจจัยที่คู่แข่งให้ไม่ได้คืออะไรเพื่อให้เห็นจุดเด่นที่ชัดเจนขึ้น														

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร																																																
2.1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของหลักสูตร	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - ในส่วนข้อ 2.1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของหลักสูตร รวมทั้งการวิเคราะห์สภาพองค์กรหรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหาจุดแข็งเพื่อสร้างความสามารถ ในการแข่งขันและสิ่งทีอาจเป็นอุปสรรคสำคัญในการดำเนินงานอันมีผลต่อการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ - ปรับแก้ไขการนำเสนอข้อมูลในตารางที่ 2.4 จำนวนนักศึกษาในหลักสูตร (หน้า 25) ดังนี้ ○ นำเสนอข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564-2568 ○ ระบุจำนวนแผนการรับนักศึกษา เพื่อดูข้อมูลเปรียบเทียบกับผลการรับนักศึกษา จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ○ คอลัมน์ “รหัสนักศึกษา” ระบุเป็น “รหัส 64 รหัส 65,...” เป็นต้น ○ คอลัมน์ “แรกเข้าไทย/ ต่างชาติ” ปรับแก้ไขเป็น “นักศึกษาแรกเข้า (คน)” ○ ข้อมูลระยะเวลาการศึกษาโดยเฉลี่ย (ปี) คนให้ระบุปีเป็นจำนวนเต็ม เช่น 3 ปี หรือ 4 ปี เป็นต้น ○ วิเคราะห์และสรุปผลจากข้อมูลในตาราง และแนวทางการแก้ไขปัญหที่พบ เช่น สาเหตุที่ทำให้ นศ. ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามแผน 2 ปี และแนวทางแก้ไขปัญหานศ. ตกค้าง <table><tr><th colspan="6">ระบุชื่อหลักสูตร และแผนการรับนักศึกษา...คน (กรณีมีหลายแผนการศึกษา ให้ระบุไว้ในหมายเหตุ)</th></tr><tr><th>รหัสนักศึกษา</th><th>นักศึกษาแรกเข้า (คน)</th><th>ตกออก (คน)</th><th>ตกค้าง (คน)</th><th>สำเร็จการศึกษา (คน)</th><th>ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา โดยเฉลี่ย (ปี)</th></tr><tr><td>รหัส xx</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>รหัส xx</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>รหัส xx</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>รหัส xx</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>รหัส xx</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>รหัส 69</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ทั้งนี้ข้อมูลที่แสดงในตาราง (แนบแถว 69xx) คือ ข้อมูลจำนวนนักศึกษาในรั้งเดียวกัน (หลักสูตรสอบความถนัด) - ข้อสังเกต: จุดแข็ง (หน้า26) ที่ว่า “<u>นักศึกษาทุกคนมีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติผ่านงานสภาพจริงทั้งในสถานที่และนอกสถานที่</u> ภายใต้การพัฒนาวิชาชีพและกำลังคนอุตสาหกรรม” – ทบทวน หลักสูตรมีฝึกปฏิบัติทั้งในและนอกสถานที่ด้วยหรือไม่? ฝึกปฏิบัติในรายวิชาใด แล้วนักศึกษา แผน 1.1 ต้องฝึกด้วยหรือไม่? - ไม่มีจำนวนและสาเหตุของนักศึกษาที่ออกกลางคัน และ ภาวการณ์มีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา อาจทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์จุดอ่อนของหลักสูตรได้	ระบุชื่อหลักสูตร และแผนการรับนักศึกษา...คน (กรณีมีหลายแผนการศึกษา ให้ระบุไว้ในหมายเหตุ)						รหัสนักศึกษา	นักศึกษาแรกเข้า (คน)	ตกออก (คน)	ตกค้าง (คน)	สำเร็จการศึกษา (คน)	ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา โดยเฉลี่ย (ปี)	รหัส xx						รหัส xx						รหัส xx						รหัส xx						รหัส xx						รหัส 69						ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ระบุชื่อหลักสูตร และแผนการรับนักศึกษา...คน (กรณีมีหลายแผนการศึกษา ให้ระบุไว้ในหมายเหตุ)																																																		
รหัสนักศึกษา	นักศึกษาแรกเข้า (คน)	ตกออก (คน)	ตกค้าง (คน)	สำเร็จการศึกษา (คน)	ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา โดยเฉลี่ย (ปี)																																													
รหัส xx																																																		
รหัส xx																																																		
รหัส xx																																																		
รหัส xx																																																		
รหัส xx																																																		
รหัส 69																																																		

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร																																																				
2.2 กรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร (Product concept) <u>2.2.1 ตารางสรุปประเด็นจากผลจากการสำรวจและวิเคราะห์ในข้อ 2.1) นำไปสู่การออกแบบกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร</u>	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - นำเสนอตามรูปแบบที่แนะนำใน Blueprint Ver3.0 [ตารางสรุปประเด็นจากผลจากการสำรวจและวิเคราะห์ในข้อ 2.1) นำไปสู่การออกแบบกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร (ข้อ 2.2.1)] , หลักสูตรปรับย้ายตารางที่ 2.6 มาไว้ส่วนนี้ได้ ตัวอย่างการเขียน 2.2) กรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร (Product concept) 2.2.1) ตารางสรุปประเด็นจากผลจากการสำรวจและวิเคราะห์ในข้อ 2.1) นำไปสู่การออกแบบกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร <table><tr><th rowspan="3">ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในหัวข้อ 2.1</th><th rowspan="3">ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร</th><th colspan="5">ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กัน</th></tr><tr><th colspan="2">PLO 1</th><th colspan="2">PLO 2</th><th>PLO 3</th></tr><tr><th>1A</th><th>1B</th><th>2A</th><th>2B</th><th></th></tr><tr><td>กลุ่มที่ 1: กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรม + + (ประเด็น ให้เอามาจากที่สรุปไว้ข้อ 2.1)</td><td>หลักสูตรปรับปรุงในประเด็นดังกล่าว (ในคณะ board) อย่างไรบ้าง เขียนอธิบาย</td><td colspan="5">หากประเด็นใดมีผลต่อการกำหนด PLO ก็ให้ใส่ไว้ว่า การปรับแก้ไขนั้น ช่วยพัฒนา PLO ตัวใด แต่หากไม่มีเลยก็ให้ (เพราะอาจเป็นแค่การปรับในส่วนการจัดการเรียนการสอน)</td></tr><tr><td>กลุ่มที่ 2: กลุ่มบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในช่วง 2558 – 2568 + + +</td><td>.....</td><td>/</td><td>/</td><td></td><td></td><td>/</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">ขอให้ใส่ข้อมูลตามที่หลักสูตรดำเนินการจริงให้ครบถ้วน</td></tr></table>	ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในหัวข้อ 2.1	ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร	ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กัน					PLO 1		PLO 2		PLO 3	1A	1B	2A	2B		กลุ่มที่ 1: กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรม + + (ประเด็น ให้เอามาจากที่สรุปไว้ข้อ 2.1)	หลักสูตรปรับปรุงในประเด็นดังกล่าว (ในคณะ board) อย่างไรบ้าง เขียนอธิบาย	หากประเด็นใดมีผลต่อการกำหนด PLO ก็ให้ใส่ไว้ว่า การปรับแก้ไขนั้น ช่วยพัฒนา PLO ตัวใด แต่หากไม่มีเลยก็ให้ (เพราะอาจเป็นแค่การปรับในส่วนการจัดการเรียนการสอน)					กลุ่มที่ 2: กลุ่มบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในช่วง 2558 – 2568 + + +		/	/			/					/								/		ขอให้ใส่ข้อมูลตามที่หลักสูตรดำเนินการจริงให้ครบถ้วน							ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในหัวข้อ 2.1	ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร			ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กัน																																																		
				PLO 1		PLO 2		PLO 3																																														
		1A	1B	2A	2B																																																	
กลุ่มที่ 1: กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรม + + (ประเด็น ให้เอามาจากที่สรุปไว้ข้อ 2.1)	หลักสูตรปรับปรุงในประเด็นดังกล่าว (ในคณะ board) อย่างไรบ้าง เขียนอธิบาย	หากประเด็นใดมีผลต่อการกำหนด PLO ก็ให้ใส่ไว้ว่า การปรับแก้ไขนั้น ช่วยพัฒนา PLO ตัวใด แต่หากไม่มีเลยก็ให้ (เพราะอาจเป็นแค่การปรับในส่วนการจัดการเรียนการสอน)																																																				
กลุ่มที่ 2: กลุ่มบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในช่วง 2558 – 2568 + + +		/	/			/																																																
				/																																																		
					/																																																	
ขอให้ใส่ข้อมูลตามที่หลักสูตรดำเนินการจริงให้ครบถ้วน																																																						
2.3.1.1) ประสิทธิภาพและความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - ขอให้ตรวจสอบว่าวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนักศึกษาทุกแผนใช้หรือไม่	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)																																																				

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
<u>2.3.1.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้</u> <u>ของหลักสูตร: PLOs</u>	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - <u>PLOs และ Sub-PLOs ค่อนข้างยาว มีหลาย Action Verbs จึงทำให้วัดยาก (มองไม่ออกว่าจะประเมินอะไรและอย่างไร) โดยมีคำแนะนำเพื่อปรับแก้ดังนี้:</u> - การกำหนด PLOs ควรเป็นภาพสุดท้ายหรือสิ่งสุดท้ายที่อยากเห็นเมื่อผู้เรียนจบจากหลักสูตร และควรกำหนด PLOs ที่สะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่นของหลักสูตรหรือคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตจากหลักสูตรเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน - รูปแบบการเขียน Learning Outcome ควรขึ้นต้นด้วย Action Verb เพื่อให้สามารถวัดและประเมินสิ่งที่ผู้เรียนแสดงออกมาได้ และควรมี Action Verb เพียงตัวเดียวโดยเลือกใช้ระดับที่สูงที่สุด รวมทั้งควรมีส่วนขยาย (Qualifying phrase) เพื่อแสดงให้เห็นถึงระดับความสามารถของผู้เรียนที่หลักสูตรยอมรับ - การกำหนด PLOs สามารถเลือกใช้ Action Verb ในระดับสูงสุดที่คาดหวังว่าผู้เรียนจะกระทำได้ และสามารถกำหนด Action Verb ในระดับขั้นการเรียนรู้ที่รองลงมาเป็น Sub-PLOs แทน โดย Sub-PLOs ทั้งหมดจะต้องประกอบกันจนได้มาซึ่ง PLOs ตัวใหญ่ - อาจปรับ PLO โดยแยกแต่ละด้านในความเป็นหลักสูตรให้ชัดเจน เช่น PLO1 Mechanical Engineering Analysis & Decision, PLO2 Curriculum & Learning Design, PLO3 Research & Inquiry, PLO4 Professional Integration & Leadership และ PLO5 Professional Development เป็นต้น - ระดับความสามารถ (หน้า 32) ใช้อย่างไร และอธิบาย "ระดับความสามารถ" ในมิติใด หลักสูตรคาดหวังว่าผู้เรียนแต่ละแผนจะได้ที่ระดับใดและได้เท่ากันทุกคนหรือไม่ - ระบุที่มาของแต่ละ Sub-PLOs ได้มาอย่างไร Feedback แต่ละข้อจากใคร - ตารางที่ 2.6 ให้ mapping ลงระดับ Sub-PLOs ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ ขอให้หลักสูตรทบทวนการกำหนด PLO ให้สอดคล้องและมี Sub-PLO ที่ครอบคลุมครบถ้วนตามการกำหนด PLO เช่น (1) PLO-2 ในส่วนกิริยาที่จะวัดที่ว่า “ออกแบบหลักสูตร” (เพราะ 2A เป็นเพียงออกแบบกรอบสมรรถนะ) รวมทั้งส่วนคำขยายที่ว่า “เพื่อพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรที่ใช้งานได้จริง” (เพราะยากในการวัด รวมทั้ง 2C กำหนดไว้เพียงการสร้างกรอบการนำหลักสูตรไปใช้) PLO-3 (แผน 1.1 และ 1.2) ด้วยคำว่า “มีจริยธรรม” ไม่มีปรากฏใน A และ B	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
<u>2.3.1.3) ตารางแสดง</u> <u>ความสัมพันธ์ระหว่าง</u> <u>ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ</u> <u>หลักสูตร (PLOs) กับ</u> <u>คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง</u> <u>ประสงค์ของมหาวิทยาลัย</u>	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ ○ ปรับแก้ความหมายของผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยใช้ความหมายตามชื่อย่อของ TQF 4 ด้านตามที่หลักสูตรกำหนดเอง (ให้ตรงกับในตาราง) (สามารถดูรายละเอียดตามลิงก์แนวทางและตัวอย่างสำหรับการจัดทำ KMUTT Curriculum Blueprint.pdf) ○ ตารางที่ 2.7 ให้เพิ่มเติมการ Mapping ในระดับ Sub-PLOs ของหลักสูตรด้วย	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
<u>เทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT student OF) และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)</u>		
<u>ตาราง 2.3.2.1 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญา/ ปริญาตรี/ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565</u> <u>2.3.2.2) รายละเอียดโครงสร้างและรายวิชา</u> a) จำนวนหน่วยกิตรวม b) โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา c) รายวิชา	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - ขอให้หลักสูตรปรับการเขียนในส่วนนี้ โดยแก้ไขตาม Blueprint Ver3.0 เช่น ชื่อหัวข้อย่อย ลำดับหัวข้อ คำอธิบายรหัสวิชา ฯลฯ - ขอให้ทบทวนและชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นในการกำหนดจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวน 40 หน่วยกิต และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาความคุ้มค่าและผลกระทบต่อระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา - ขอให้ทบทวนและชี้แจงการกำหนดรายวิชาบังคับเหมือนกันในแผน 1.2 แบบวิชาการ และแผน 2 แบบวิชาชีพ เนื่องจากวิชาบังคับเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างหลักสูตร - ทบทวนอาจปรับแก้ไขการกำหนดจำนวนชั่วโมงในวงเล็บ (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) ของรายวิชาเลือกที่กำหนดเป็น “3 (2-2-9) หน่วยกิต” อาจปรับเป็น “(3 (2-2-8) หน่วยกิต” หากมีการปรับแก้ไขจะต้องระบุให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ - ทบทวนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ในหน้า 47 โดยเฉพาะส่วนของวิทยานิพนธ์และ Project ว่ามีความแตกต่างหรือซ้ำซ้อนกันหรือไม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะการเรียนรู้ของแต่ละรูปแบบ	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
<u>2.3.3.1 a) แผนการศึกษา</u>	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - ให้ชี้แจงเส้นทางการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยเฉพาะรายวิชาบังคับว่ามีการกำหนดให้ต้องเรียนตามลำดับหรือไม่ รวมถึงมีข้อสังเกตว่ารูปแบบการจัดการเรียนดังกล่าวมีผู้เรียนเข้าศึกษาจริงเพียงใด และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนหรือไม่	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
<u>2.3.3.2 a) ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามผลลัพธ์ที่หลักสูตรกำหนด</u>	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - ควรเพิ่มการเขียนในระดับ Sub-PLOs ด้วย เนื่องจากแต่ละแผนมีความต่างกัน Sub-PLO และควรวิเคราะห์ข้อมูลระดับ Sub-PLOs เพราะ LOs ต่างกัน - ไม่พบข้อมูลระดับรายวิชา - ทบทวน PLO3 เนื่องจาก ในแผนวิชาการ/วิชาชีพ LO ต่างกันแต่สอน/วัดผลเหมือนกัน - ตารางที่ 2.10 ทบทวนแนวทางการจัดการเรียนรู้ของแผนวิชาการกับแผนวิชาชีพ	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
(Constructive Alignment)		
2.3.3.2 b) SLOs/YLOs	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - กรณีหลักสูตรมีหลายแผน หลักสูตรต้องมั่นใจได้ว่า เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาทุกคนต้องบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ขั้นต่ำเดียวกัน ทั้งนี้หลักสูตรอาจกำหนด Stage-LOs แยกตามแต่ละแผน - การเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งหมดและการกำหนดระดับ (Level) ในชั้นนั้นๆ สามารถทำให้ผู้เรียนบรรลุ Stage-LOs ตามที่กำหนดไว้ - ตรวจสอบตารางที่ 2.11 สอดคล้องกับ Curricular Mapping และแผนการสอนแล้วใช่หรือไม่ - ทบทวน Stage 2 ผู้เรียนออกแบบและประยุกต์ใช้โครงการวิจัยและกิจกรรมการเรียนรู้ ใน 2 ประเด็น: (1) การออกแบบกับการประยุกต์อยู่คนละระดับของการบรรลุผล และ (2) การออกแบบโครงการวิจัยอาจสื่อความไม่ตรงกับบริบทของหัวข้อ Stage (การประยุกต์เชิงระบบ) - ทบทวน Stage 3 หัวข้อ Stage เป็นเรื่องวิจัย แต่คำระบุ Stage เป็นสร้างแนวทางแก้ปัญหา Stage 4 งานวิจัย อาจไม่ใช่มาจากคำที่ใช้ “สังเคราะห์งานวิจัย” (หากปรับให้เหมาะสมกับการทำงานระดับ ป.โท ด้วยกิริยาที่สอดคล้องน่าจะสื่อสารได้ชัดเจนขึ้น)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
2.3.3.2 c) PLOs—CLO Curriculum Mapping	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ ○ ทบทวนและปรับแก้ c.2) Curriculum Mapping ของหลักสูตร ดังนี้ - ทบทวน หน่วยการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนที่ PLO/Sub-PLO ไต ที่ระดับ (Level) ไต ผู้เรียนทุกคนทุกแผนต้องบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ขั้นต่ำที่ระดับใด - ทบทวน ความเหมาะสมของลำดับการจัดการเรียนรู้ (ก่อน-หลัง) ของผู้เรียน (ตามปีเทอม/ชั้นที่กำหนดไว้) การจัดลำดับการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ - ทบทวน การเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้ต่างๆทั้งหมด และการกำหนดระดับ (Level) ในชั้นนั้นๆ สามารถทำให้ผู้เรียนบรรลุ Stage-LO ตามที่กำหนดไว้ หรือไม่ - ข้อสังเกต: ● แผน 1.1 ไม่มีการ map ที่ Sub-PLO 2A, 4B, 4C ● แผน 1.2 และ 2 ไม่มีการ map ที่ Sub-PLO 4C และ Sub-PLO 4B มีแค่รายวิชาเดียวที่ช่วยพัฒนาผู้เรียน (MTE61400) ○ ข้อสังเกต ทุกรายวิชาตั้งแต่ปี 1 กำหนดระดับ proficiency scale ไว้ที่ระดับ 3 ชำนาญ (Proficient) (ไม่มีประเด็นหากมีกลไกการรับเข้าและการสนับสนุนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่วางแผนไว้แล้ว เพราะเป็นระดับบัณฑิตศึกษา)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
- <u>2.3.5.1) องค์ประกอบหรือประเด็นการควบคุมคุณภาพ</u> - <u>และตารางสรุปข้อ 2.3.5</u>	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ ○ ทบทวนและปรับแก้ข้อ 2.3.5.1) องค์ประกอบหรือประเด็นการควบคุมคุณภาพ โดยข้อความที่สรุปในตารางที่ 2.14 ต้องตรงกับที่เขียนอธิบายไว้ด้านบน ตัวอย่างเช่น หัวข้อ c) บัณฑิต ยังไม่มีการอธิบายด้านบน แต่มีในตารางที่ 2.14 เป็นต้น ○ ปรับแก้ลำดับหัวข้อใหม่ ดังนี้ 2.3.5) กลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพของหลักสูตร 2.3.5.1) องค์ประกอบหรือประเด็นการควบคุมคุณภาพ 2.3.5.1(a) การกำกับมาตรฐาน 2.3.5.1(b) นักศึกษา 2.3.5.1(c) บัณฑิต 2.3.5.1(d) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 2.3.5.1(e) อาจารย์ 2.3.5.1(f) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2.3.5.1(g) อื่นๆ 2.3.5.2) การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการหลักสูตร 2.3.5.3) การจัดการข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์ 2.3.5.4) วิธีการสื่อสารข้อมูลหลักสูตรให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
<u>2.3.5.2) การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการหลักสูตร</u>	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ ○ ปรับแก้ข้อ 2.3.5.2) การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการหลักสูตร โดยความเสี่ยง คือ เหตุการณ์หรือปัจจัยที่อยู่นอกการควบคุมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและส่งผลทำให้การดำเนินงานของหลักสูตรไม่ประสบความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร รวมถึงมีผลต่อความอยู่รอดของหลักสูตร ความเสี่ยงของหลักสูตร เช่น หลักสูตรถูกปิด ไม่มีคนสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรหรือไม่ได้ผู้เรียนตามแผนที่ตั้งไว้ มีคู่แข่งในตลาดเพิ่มขึ้น หลักสูตรล้าสมัยไม่มีความต้องการแล้ว อาจารย์ในหลักสูตรลาออกกลางคัน อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถสอนได้ตามที่หลักสูตรกำหนด ผู้เรียนตกออกหรือลาออกกลางคันจำนวนมาก เป็นต้น ส่วนการบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการดำเนินงานของหลักสูตรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้องค์กรลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือลดระดับของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่หลักสูตรยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของหลักสูตรเป็นสำคัญ	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

เอกสารแนบรายวิชารูปแบบ OBEM (ภาคผนวก ข 2.3)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569
สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ข 2.3.1 รายวิชารูปแบบ OBEM (ที่เป็นส่วนหนึ่งใน Learning Pathway) จำนวน 3 รายวิชา

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3-4	การดำเนินการของหลักสูตร
1	MTE 61200 (3)	ออกแบบหลักสูตรเชิงบูรณาการที่เชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ การประเมินในสภาพจริง และการจัดการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	Level 3 ออกแบบและเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ การประเมิน และการจัดการเรียนรู้ให้สัมพันธ์กันในโครงสร้างหลักสูตร พร้อมแสดงการเลือกใช้แนวคิดหรือทฤษฎีการศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการออกแบบ Level 4* ออกแบบหลักสูตรเชิงบูรณาการที่เชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ การประเมินในสภาพจริง และการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีและกระบวนการทัศน์การศึกษาร่วมสมัย เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และตอบสนองต่อความหลากหลายของผู้เรียนในบริบทศตวรรษที่ 21 ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - rubric ระดับ 4 สอดคล้องกับ LO มีการขยายความเพิ่มความชัดเจน	
2	MTE 61300 (3)	ออกแบบกิจกรรมและเครื่องมือการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยบูรณาการหลักการ ID, LXD และ UX ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้และการประเมิน	Level 3 ออกแบบและพัฒนากิจกรรมและเครื่องมือการเรียนรู้โดยใช้หลักการ ID, LXD และ UX พร้อมอธิบายความสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้และการประเมิน และปรับปรุงผลงานจากข้อมูลป้อนกลับได้อย่างชัดเจน Level 4* ออกแบบกิจกรรมและเครื่องมือการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยบูรณาการหลักการ ID, LXD และ UX บนพื้นฐานการวิเคราะห์ผู้เรียนและบริบท เพื่อให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้และการประเมินอย่างเป็นระบบ	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3-4	การดำเนินการของหลักสูตร
		ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - ให้ระดับที่บรรจุ LO คือ rubric ระดับ 4 มีการขยาย ความเพิ่มความชัดเจน	
3	MTE 61400 (3)	ออกแบบและขับเคลื่อนการเรียนรู้และพัฒนาเชิงกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรและประเมินผลกระทบ ต่อผลการปฏิบัติงานขององค์กรโดยอิงหลักฐานเชิง ประจักษ์ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	Level 3 ออกแบบและดำเนินโปรแกรมการเรียนรู้และพัฒนาที่เชื่อมโยง เป้าหมายองค์กร ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และกิจกรรมการ เรียนรู้อย่างเป็นระบบ ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนการ ตัดสินใจ และรายงานผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด Level 4* ออกแบบและขับเคลื่อนการเรียนรู้และพัฒนาเชิงกลยุทธ์ที่ สอดคล้องเป้าหมายองค์กรโดยใช้แนวทางเชิงประจักษ์ กำหนด ตัวชี้วัดที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร และประเมินผล กระทบโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อสร้างวัฒนธรรมการ เรียนรู้ที่ยั่งยืน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - Rubric ระดับ 4 มีเกณฑ์ที่วัดและประเมินผล เกินเลย ไปกว่า LO ที่ตั้งไว้ แต่เป็นระดับที่ยอมให้บรรจุ LO นี้	